

Semana 10.

Actividad orientadora 14.

Tema 3. Sangre y defensa del organismo.

3.1 Sangre.

3.2 Eritrocitos.

3.3 Leucocitos.

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales generales de la sangre, la médula ósea y el tejido hemopoyético, haciendo énfasis en los elementos formes de la sangre y el tejido hemopoyético mieloide a través de situaciones reales o modeladas, auxiliándose de los materiales didácticos correspondientes, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar los cambios morfofuncionales que se producen durante la hemopoyesis, vinculándolos con las principales enfermedades hematológicas presentes en la comunidad, teniendo en cuenta el ciclo vital del glóbulo rojo; a través del empleo de la bibliografía básica y complementaria, y medios diagnósticos en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar el metabolismo de las porfirinas, particularizando en la síntesis y degradación del grupo hemo así como en sus alteraciones, hasta el nivel molecular, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

3.1 Sangre. Concepto, composición, funciones generales y propiedades. Médula ósea y tejido hemopoyético. Variedades y características morfofuncionales. Hemopoyesis.

3.2 Eritrocitos. Características morfofuncionales. Factores que intervienen en la maduración del eritrocito. Regulación de la producción de eritrocitos. Hemoglobina. Tipos. Síntesis de porfirinas. Precursores y reacciones iniciales. Formación del grupo hemo. Regulación de su síntesis. Metabolismo del hierro. Alteraciones del metabolismo de las porfirinas. Las porfirias. Características generales. Catabolismo de porfirinas. Formación y excreción de bilirrubina. Los ícteros como manifestación de alteraciones del metabolismo de la bilirrubina. Relación del ciclo del eritrocito con algunos tipos de anemia y poliglobulia.

3.3 Leucocitos. Clasificación. Características morfofuncionales. Propiedades

Orientación al contenido:

La sangre es una variedad de tejido conjuntivo especial, de origen mesodérmico cuya sustancia intercelular es líquida; contenida en un compartimiento cerrado, el aparato circulatorio, que la mantiene en movimiento regular y unidireccional. A la parte líquida de la sangre se la denomina plasma, en el cual se encuentran en suspensión los elementos formes: hematíes, leucocitos y plaquetas.

Al circular por todo el organismo la sangre constituye un importante elemento de integración, al servir como medio de transporte de sustancias necesarias para el mantenimiento de la homeostasis.

Constituye un importante medio diagnóstico y una valiosa vía para hacer llegar medicamentos a casi todas las partes del cuerpo.

- Resume sus funciones generales, enfatizando en las siguientes:
 - Transporte.
 - Respiratoria.
 - Defensa.
 - Hemostática.

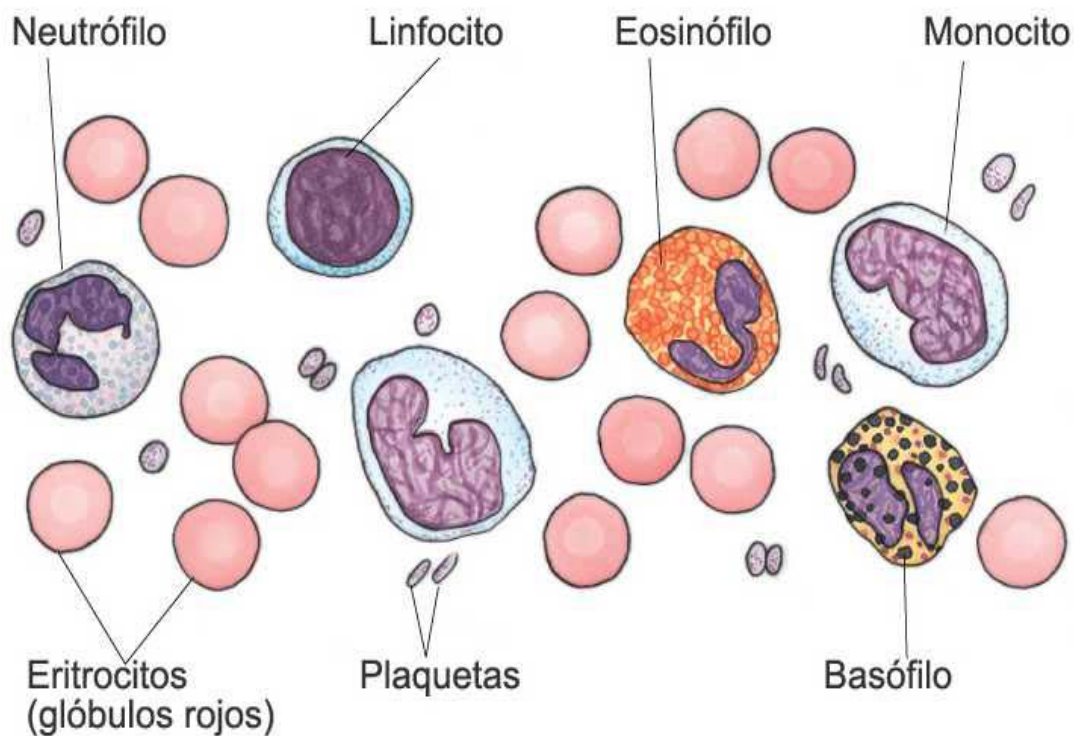
Entre las propiedades de la sangre se encuentran la viscosidad, coagulación, pH, color y velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, esta última es la velocidad con la que se sedimentan o van al fondo los eritrocitos, por los efectos de la gravedad, en una muestra de sangre en reposo. Constituye una prueba de laboratorio de indicación frecuente dada su utilidad para el diagnóstico y evolución de diferentes procesos patológicos; sus valores normales son de 0 a 10 milímetros por hora en el hombre y de 0 a 20 milímetros por hora en la mujer. Con la ayuda de tu profesor profundiza en tus conocimientos acerca de éste examen de laboratorio.

- Elabora un resumen destacando origen, clasificación, características y funciones de los elementos formes de la sangre y de las proteínas plasmáticas.

Para el cumplimiento de estas tareas estudia el material complementario de “Generalidades de la sangre” que aparece en tu CD, en el Tratado de fisiología médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. Edición, capítulo 25, páginas 321 y 322 el acápite “Volumen sanguíneo” y en la Fisiología Médica de William F. Ganong, 19^{na} en el capítulo 27, páginas 586 y 587 los acápites “Plasma” y “Proteínas plasmáticas y su origen”.

Puedes auxiliarte además del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, páginas de la 225 a la 237, del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 217 a la 233, y en el material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- Después de haber estudiado las características de los elementos formes de la sangre, observa la siguiente figura donde puedes apreciar algunos de estos componentes.



En el adulto sano el volumen de la sangre es de aproximadamente 5 L y constituye alrededor del 8 % del peso corporal.

Los elementos celulares de este tejido, se denominan elementos formes, ya que no todos son verdaderas células, como las plaquetas y los hematíes. Estos componentes participan en procesos importantes del organismo tales como: transporte, defensa y coagulación.

De las características morfofuncionales de cada tipo de célula y demás componentes de la sangre, se derivan una serie de funciones que le confieren gran importancia al estudio de este tejido. Las alteraciones que se presentan en el mismo, permitirán identificar y comprender las manifestaciones de múltiples enfermedades como: diferentes tipos de

anemias, coagulopatías, estados infecciosos, tumorales y eritroblastosis fetal, entre otras, muchas de las cuales constituyen problemas de salud en América Latina.

La génesis de los elementos formes de la sangre ocurre a través de un proceso llamado hemopoyesis que tiene lugar en diferentes sitios durante el desarrollo. Las primeras células se originan en los islotes sanguíneos diferenciados en el mesodermo que recubre el saco vitelino, esta población es transitoria, desde la tercera hasta la sexta semana aproximadamente. Las células madres definitivas se originan en el mesodermo que rodea a la aorta en un sitio denominado región aorta-gónada-mesonefros (AGM); éstas colonizarán el hígado, el que sustituye funcionalmente al saco vitelino entre la sexta y octava semana, permaneciendo con esta función hasta el comienzo de la vida postnatal. En el sexto mes de gestación estas funciones comienzan a disminuir en el hígado, asumiéndose paulatinamente por la médula ósea, la que es colonizada por células madres. Puede existir también formación de pequeñas cantidades de sangre en el bazo.

- Estos contenidos puedes estudiarlos en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 5, páginas 107 y 108, además en el capítulo 13, página 317, puedes estudiar la función hematopoyética del hígado.
- Consulta el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 4, página 70, en el capítulo 6, página 107, encontrarás la descripción de la actividad hematopoyética del bazo, y en el capítulo 12, páginas 210 y 211 lo referido a la hematopoyesis hepática.

Los elementos de la sangre tienen una vida corta y se renuevan constantemente; sus procesos de formación y maduración se denominan eritropoyesis, granulopoyesis y megacariocitopoyesis según el tipo celular que se origine.

En el ser humano se consideran dos tipos de tejidos hemopoyéticos, linfoide y mieloide; este último limitado en el adulto, a la médula ósea, localizada en la cavidad medular de los huesos.

Según el aspecto macroscópico de la médula podemos encontrar la médula ósea roja o activa que cuando es sustituida durante el crecimiento por el tejido adiposo se denomina médula ósea amarilla y pierde su función hemopoyética.

La médula ósea roja está formada por un estroma y un parénquima. El estroma está constituido por una rica red de fibras reticulares y colágenas con abundantes vasos sanguíneos, fundamentalmente sinusoides y células como fibroblastos, macrófagos, células reticulares, células endoteliales, células adiposas y células osteógenas, mientras que su

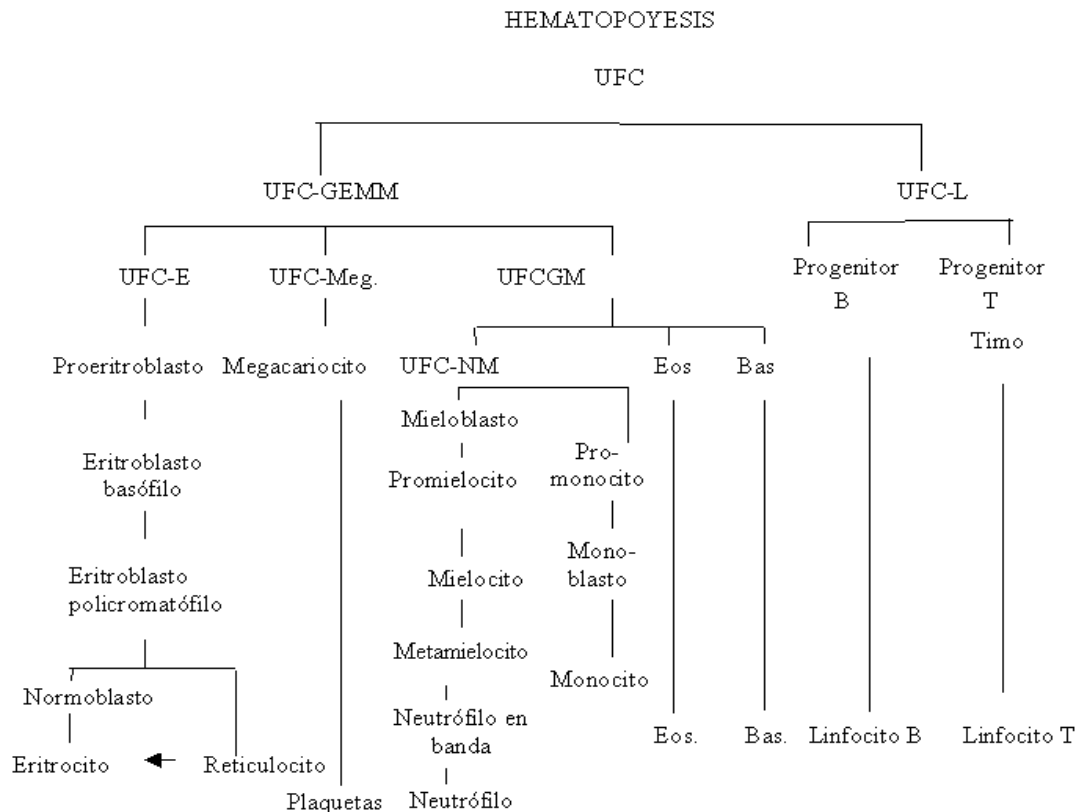
parénquima está constituido por células libres de la serie mieloide, eritrocitos, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y plaquetas, además de toda la línea celular que precede a estas células.

Para una mejor comprensión de las características morfofuncionales de la médula ósea realiza las siguientes tareas:

- Localiza en el individuo vivo, los huesos del esqueleto en los que persiste médula ósea roja. Busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 13 páginas de la 547 y 548. Fíjate que la médula ósea es el órgano primario del sistema inmunitario que genera las células progenitoras de los linfocitos T que migran al timo y de los linfocitos B que maduran en ella hasta transformarse en inmunocompetentes.
- Describe las características morfofuncionales de las células que constituyen el parénquima de la médula ósea roja. Auxíliate del Material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

El proceso de formación de células de la sangre se conoce con el nombre de hematopoyesis. Para el estudio de la misma como proceso te sugerimos auxiliarte del Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 13, páginas 238 y 239, figura 13-1, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 233 a la 242, cuadro 9-4 y en el Material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD y precisar en los siguientes aspectos:

- Eventos generales que ocurren durante la eritropoyesis, granulopoyésis y megacariopoyésis. Es importante que centres tu atención en los principales cambios morfológicos que sufren las células al pasar por las diferentes etapas, sin tratar de memorizar el nombre de cada una de ellas. Precisa cómo van ocurriendo estas transformaciones hasta dar lugar al eritrocito, a los leucocitos de las diferentes líneas y a las plaquetas, así como al porqué de estos cambios teniendo en cuenta las funciones que van adquiriendo estos elementos. Puedes auxiliarte de las figuras 14, 15 y 16 del laminario virtual, donde puedes apreciar los diferentes tipos celulares de la médula ósea durante la hemopoyésis, así como del siguiente cuadro.



Para el estudio de la eritropoyesis puedes auxiliarte del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, páginas de la 242 a la 246, figuras 13-5, 13-8 y 13-9 y en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 233 a la 240, figuras 9-18 y en el *materi*
complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- Una de las etapas para la formación del eritrocito es la de reticulocito. Busca información teórica con tu profesor acerca de estas células, su importancia y cifras normales en sangre periférica. Apóyate también en el *materi*
complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

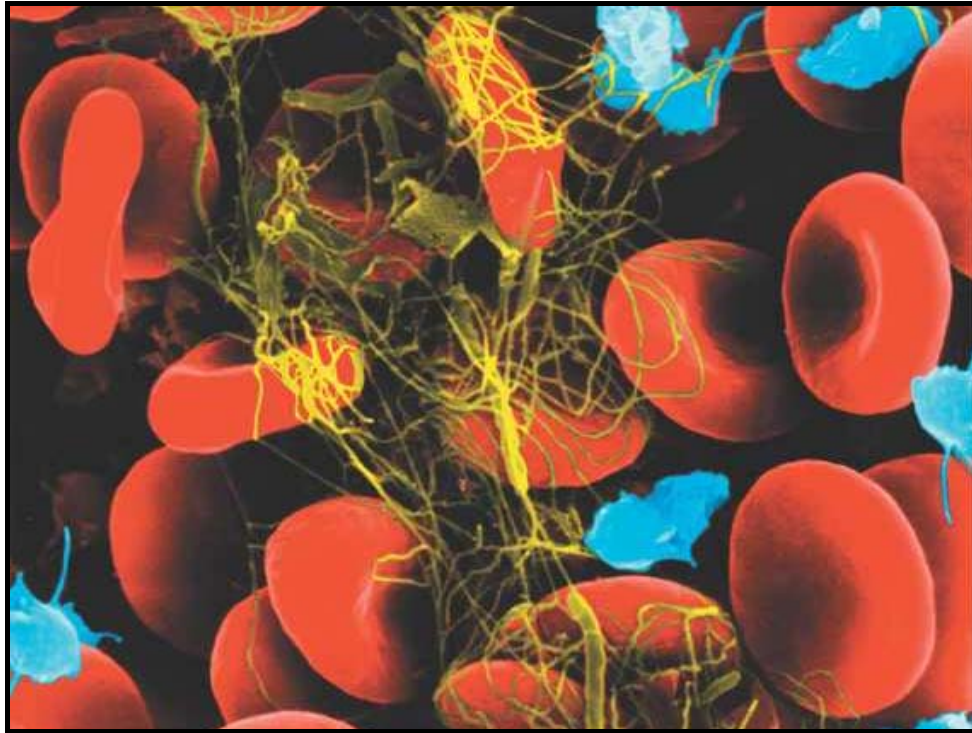
Para el estudio de la granulopoyesis puedes auxiliarte del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, páginas de la 246 a la 250, figuras 13-11, 13-12 y 13-13 y en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 240 a la 242, figuras 9-18 y en el *materi*
complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

Para el estudio de la megacariopoyesis puedes auxiliarte del Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, páginas de la 250 a la 253, figuras 13-15, 13-16 y 13-17, 13-18, 13-19 y 13-20 y en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas 241 y 242, figuras 9-18 y en el material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- Por último te proponemos realices una comparación entre la eritropoyesis y la granulopoyesis teniendo en cuenta el sitio donde ocurren, los tipos celulares que originan y sus características. Utiliza la bibliografía referida para ambos procesos.
- Una vez abordados los procesos de formación de los elementos formes de la sangre, debes continuar con el estudio detallado de los eritrocitos, elemento forme más abundante de la sangre, altamente especializado en el almacenamiento y transporte de hemoglobina. Del mismo precisa:
 - Características morfofuncionales: Forma, tamaño y componentes.
 - Volumen.
 - Funciones.
 - Concentraciones normales de hematíes y valor hematócrito. Diferencia entre ambos sexos y causas de la misma. Establece el porqué de la necesidad de mantener las concentraciones de hematíes en la sangre dentro de sus valores normales a partir de las consecuencias del aumento o disminución de dichos valores. Busca ayuda en tu profesor.

Puedes auxiliarte del Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12 en las páginas de la 225 a la 228, figuras 12-3 y 12-11 y la tabla 12-3, en Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 218 a la 222, figuras 9-1 y 9-2, en el Material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD y en el Tratado de fisiología médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 32, páginas 465 y 466.

Puedes apoyarte de la siguiente imagen y de las figuras 1 y 2 del laminario virtual.



Un aspecto de especial interés es la regulación de la eritropoyesis o producción de eritrocitos. Al respecto debes:

- Resumir el mecanismo de regulación de la eritropoyesis teniendo en cuenta:
 - El estudio de la figura 32-1 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 32, página 466.
 - El papel de la oxigenación de los tejidos.
 - La eritropoyetina: lugar de formación y función.
 - El estudio detallado de la figura 32-4 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 32, página 468.
 - Maduración de los eritrocitos. Factores necesarios para la misma, haciendo énfasis en el papel de la vitamina B₁₂ y el ácido fólico.

Para dar cumplimiento a esta tarea debes estudiar las páginas de la 467 a la 470 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 32.

El principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, que garantiza el transporte de los gases respiratorios y participa en el mantenimiento del equilibrio ácido básico de la sangre. Esto le confiere su importancia funcional. Uno de sus componentes fundamentales es el hierro, el que participa en la fijación del O₂ y de compuestos tóxicos como el monóxido de carbono y el cianuro.

Es importante la obtención del hierro a través de la dieta debido a la incapacidad del organismo para sintetizarlo:

- Resume el metabolismo del hierro teniendo en cuenta:
 - El hierro en el organismo.
 - Formas de transporte y almacenamiento.
 - Pérdida diaria.
 - Absorción de hierro en el tubo digestivo.
 - Regulación del hierro corporal.

Estos contenidos los debes estudiar en el Tratado de Fisiología médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, capítulo 32, páginas 471 y 472.

La hemoglobina está constituida por cuatro cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales posee en su estructura un anillo de porfirina, que en este caso es el grupo hemo.

Las porfirinas son biomoléculas que realizan funciones enzimáticas y pertenecen a los compuestos tetrapirrólicos, llamados así por presentar cuatro anillos de ese tipo.

- Con respecto a la síntesis de porfirinas debes precisar:
 - Precursores.
 - Primer compuesto tetrapirrólico formado (uroporfirinógeno III).
 - Formación de la protoporfirina IX.
 - Unión del Fe^{2+} a esta estructura para formar el hemo, grupo prostético que se une a la globina para formar la hemoglobina.
 - Enzimas reguladoras del proceso, particularizando en la sintetasa del hemo o ferroquelatasa.

Como consecuencia de la deficiencia congénita de alguna de las enzimas que participan en la síntesis del hemo, se producen las porfirias.

- De las mismas puntualiza:
 - Concepto.
 - Manifestaciones clínicas generales, entre las que se encuentran: anemia, coloración rojiza de los dientes, orinas rojizas, fotofobia, sensibilidad cutánea al sol, palidez cutáneo mucosa marcada. Ten en cuenta que estas manifestaciones pueden variar, así como presentarse otras en dependencia del defecto enzimático.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 58, páginas de la 991 a la 997, utiliza además la figura 32-5, página 470,

capítulo 6, del Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma}. edición, que muestra el esquema general de la síntesis de hemoglobina.

- Con respecto al catabolismo del grupo hemo, puntualiza:
 - Vida limitada del hematíe, con captación por el sistema retículo endotelial, separándose el grupo hemo de la globina.
 - Degradación del grupo hemo a bilirrubina.
 - Transporte de la bilirrubina no conjugada (insoluble) al hígado.
 - Conjugación en el hígado con el ácido glucurónico, transformándose en bilirrubina conjugada (soluble).
 - Excreción de la bilirrubina por la bilis.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 58, páginas de la 997a la 999.

Cuando se produce una alteración en la excreción de la bilirrubina, esta se acumula en la piel y mucosas, produciéndose los ícteros. Con respecto a los mismos precisa:

- Tipos.
- Características clínicas fundamentales de cada uno.
- Tipo de bilirrubina que se acumula y su relación con la excreción de la misma a través de la orina, por su importancia en el diagnóstico.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 75, páginas de la 1315 a la 1318.

La deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, del ciclo de las pentosas, provoca debilidad de la membrana plasmática de los eritrocitos, que se rompen (hemólisis), provocando anemia hemolítica. De la misma estudia sus características en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 76, página 1344.

Las alteraciones que con mayor frecuencia afectan a la sangre son las policitemias y las anemias, siendo estas últimas las más frecuentes.

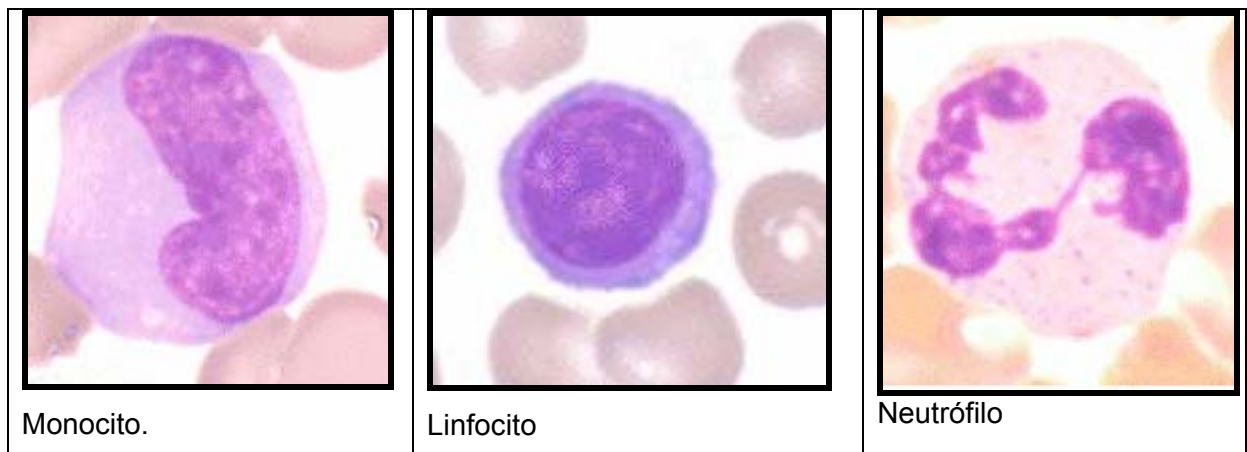
De ellas debes precisar:

- Conceptos.
- Tipos de anemias y policitemias
- Relación que tiene la causa de cada uno de los tipos de anemias y policitemias con el metabolismo del hierro o con el ciclo vital del eritrocito.

Estos contenidos los encontrarás en el Tratado de fisiología médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 32, páginas de la 473 a la 475.

Otro componente de la sangre son los leucocitos, verdaderas células, pues son los únicos elementos nucleados, teniendo en cuenta sus características morfofuncionales se clasifican en granulados y no granulados.

- Observa la siguiente figura donde aparecen tres tipos de leucocitos y precisa sus diferencias, puedes emplear además las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del laminario virtual de tu CD.



Después de haber observado las características morfológicas generales de los diferentes tipos de leucocitos debes estudiar y resumir de tu bibliografía lo relacionado con:

- La clasificación general.
- Las características morfológicas de cada uno de ellos, donde debes precisar: forma del núcleo, presencia de gránulos citoplasmáticos específicos y azurófilos, características tintoriales del citoplasma y organitos más desarrollados.
- Los valores normales en sangre periférica de estos elementos (Conteo de leucocitos y conteo diferencial).
- Los conceptos de leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, eosinofilia y basofilia, así como las posibles causas de cada una de estas.
- Las propiedades que les permiten realizar sus funciones específicas (Marginación, diapédesis, quimiotaxis, movimientos amiboideos y fagocitosis).
- Diferencias entre los linfocitos T y B.
- Funciones específicas de cada uno de los leucocitos.

Puedes apoyarte para realizar esta tarea de las siguientes bibliografías:

- ✓ Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, páginas de la 228 a la 236, figura 12-5 donde se observan los diferentes tipos de leucocitos, figuras 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13 para los leucocitos granulados y las figuras 12-14, 12-15, 12-16, 12-17 y 12-18 para los leucocitos no granulados. Utiliza también la tabla 12-3 donde aparecen sus valores normales.
 - ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 222 a la 230, figuras 9-7, 9-10 y 9-11 para los leucocitos granulados 9-12 y 9-13 para los no granulados.
 - ✓ Material complementario sobre sangre y tejido hemopoyético, colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.
 - ✓ Material complementario sobre Sistema inmunitario que aparece en tu CD.
 - ✓ Tratado de fisiología médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 33, las páginas de la 477 a la 481; y además las 485 y 486.
- Los Stab, son formas jóvenes o inmaduras de neutrófilos en sangre periférica cuyas cifras normales pueden variar en diferentes enfermedades, investiga con tu profesor en cuáles enfermedades pueden alterarse sus valores.
 - Una vez concluido el estudio de todos estos componentes, te recomendamos realices un cuadro resumen, atendiendo a los siguientes parámetros.
 - Forma, diámetro en frotis seco, concentración (absoluta o relativa), características del núcleo y del citoplasma. Auxílate del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 12, página 224, tabla 2-1 donde aparecen resumidas las funciones de los elementos formes.

Elementos de la sangre	Cifras normales	Características distintivas	Funciones
Eritrocitos			
Leucocitos: ▪ Monocitos ▪ Linfocitos ▪ Neutrófilos ▪ Basófilos ▪ Eosinófilos			
Plaquetas			

- Realiza un esquema de cada uno. Analiza las figuras que se te recomiendan para que te sirvan de guía.